

一、是非題 (每題 2 分, 共 20 分)

- (X) 1. 我們會看到月亮有圓缺的變化, 是因為月亮本身會變大、變小。
- (X) 2. 月亮的高度角是月亮和天頂間的夾角。
- (X) 3. 白天通常無法看見星星, 是因為星星白天時都不會發光。
- (O) 4. 和同學們玩踩影子遊戲時, 會發現上午的影子比中午長, 比較容易被踩到。
- (O) 5. 在台灣可以觀測到太陽、月亮等天體, 在一天中移動的方向是東升西落。
- (Q) 6. 水在水管或相通的容器中流動, 當水靜止時, 水面都會維持水平的特性。
- (X) 7. 毛細現象越明顯的物品, 越適合用來製作雨衣、雨傘等防水用品。
- (X) 8. 經過觀察可以發現, 水會在有細縫的物品中移動, 但只能向上或向下移動, 不會向左、右移動。
- (O) 9. 水會往低處流, 但是利用虹吸現象, 可以讓水沿著彎曲的管子先向上升, 再往低處流去。
- (O) 10. 茶壺的壺嘴若太低, 茶壺會裝不滿水。

二、選擇題 (每題 2 分, 共 20 分)

- (/) 1. 白天氣溫比夜晚高, 主要的原因是什麼? ① 白天有太陽 ② 白天有月亮 ③ 白天有很多星星 ④ 白天有很多雲。
- (2) 2. 利用自製太陽觀測器觀測一天中太陽位置的變化時, 下列哪一項操作不正確? ① 先將指北針盤面上的南、北, 對準方位盤上的南、北 ② 轉動方位盤, 讓盤面上的北字對準指針箭尾 ③ 用筆將影子的方向畫下來 ④ 由吸管影子的方位, 推斷相反方向就是太陽的方位。
- (2) 3. 觀測月亮位置變化時不需準備什麼物品? ① 指北針 ② 風向計 ③ 高度角觀測器 ④ 紀錄表。
- (1) 4. 實際觀測月亮的位置會發現, 月亮的移動方向是 ① 由東邊向西邊移動 ② 和太陽的移動方向相反 ③ 移動的方向不一定 ④ 由西邊向東邊移動。
- (4) 5. 想知道月亮升起落下的時間, 可以查哪一個單位的網站? ① 復興國小 ② 行政院環境保護署 ③ 木柵動物園 ④ 交通部中央氣象署。
- (/) 6. 同一天晚上的 9 點和 11 點觀察月亮, 下列哪一項有明顯的不同? ① 高度角 ② 形狀 ③ 顏色 ④ 大小。
- (3) 7. 想觀察一次完整的月亮形狀變化, 至少需要大約幾天的時間? ① 10 天 ② 15 天 ③ 30 天 ④ 45 天。
- (3) 8. 從農曆 1 日到 15 日, 關於月亮光亮的部分變化, 下列哪一個敘述正確? ① 光亮的部分在東邊, 且愈來愈多 ② 光亮的部分在西邊, 且愈來愈少 ③ 光亮的部分在西邊, 且愈來愈多 ④ 光亮的部分在東邊, 且愈來愈少。
- (3) 9. 爸爸想用一條水管將水族箱內的水全部換掉, 若水管的出水口離地面 85 公分, 那麼水族箱的底部應離地面多高, 爸爸才能順利讓水族箱內的水流出來? ① 70 ② 60 ③ 90 ④ 80 公分。

- (4) 10. 下列是四位小朋友上兩週的月相紀錄, 請問誰最晚完成觀測記錄? (淺色是亮部, 黑色是暗部)



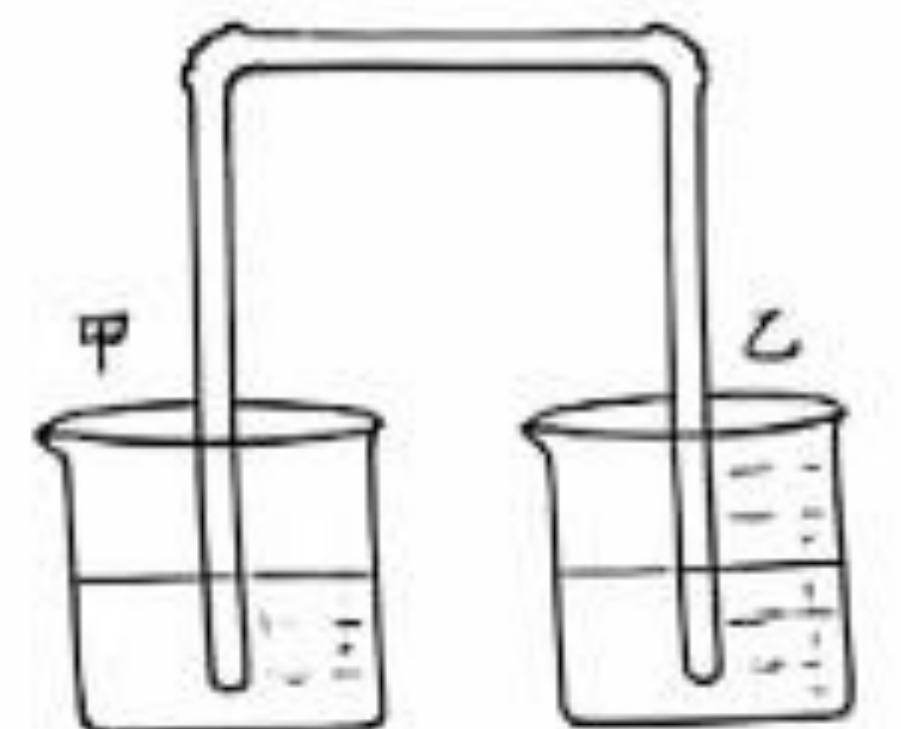
三、填填看 (共 54 分)

1. 下列各種生活情境或物品的應用原理, 屬於毛細現象請填 A, 屬於虹吸現象請填 B, 屬於連通管原理請填 C。

(9 分)

- (B) (1) 用裝滿水的水管幫水族箱換水
- (A) (2) 用毛筆沾墨汁寫字
- (C) (3) 用裝水的水管測量牆上的畫是否水平
- (C) (4) 從熱水瓶透明板看瓶內還有沒有水
- (A) (5) 浴室踏墊將腳上的水吸乾, 避免沾溼地板。
- (B) (6) 用吸油管將汽車油箱中的油取出
- (A) (7) 蠟油沿著燭芯往上移動。
- (A) (8) 棉製衣物吸汗。
- (C) (9) 洗手台下 U 形排水管内留有一部分水。

2. 將兩支可彎吸管互套成 U 字形, 裝滿水後, 將 U 字形吸管兩端分別放入裝有半杯水的甲、乙兩個杯子中, 如右圖所示, 請依題意在正確的 () 中打√, 錯誤的打×。(6 分)



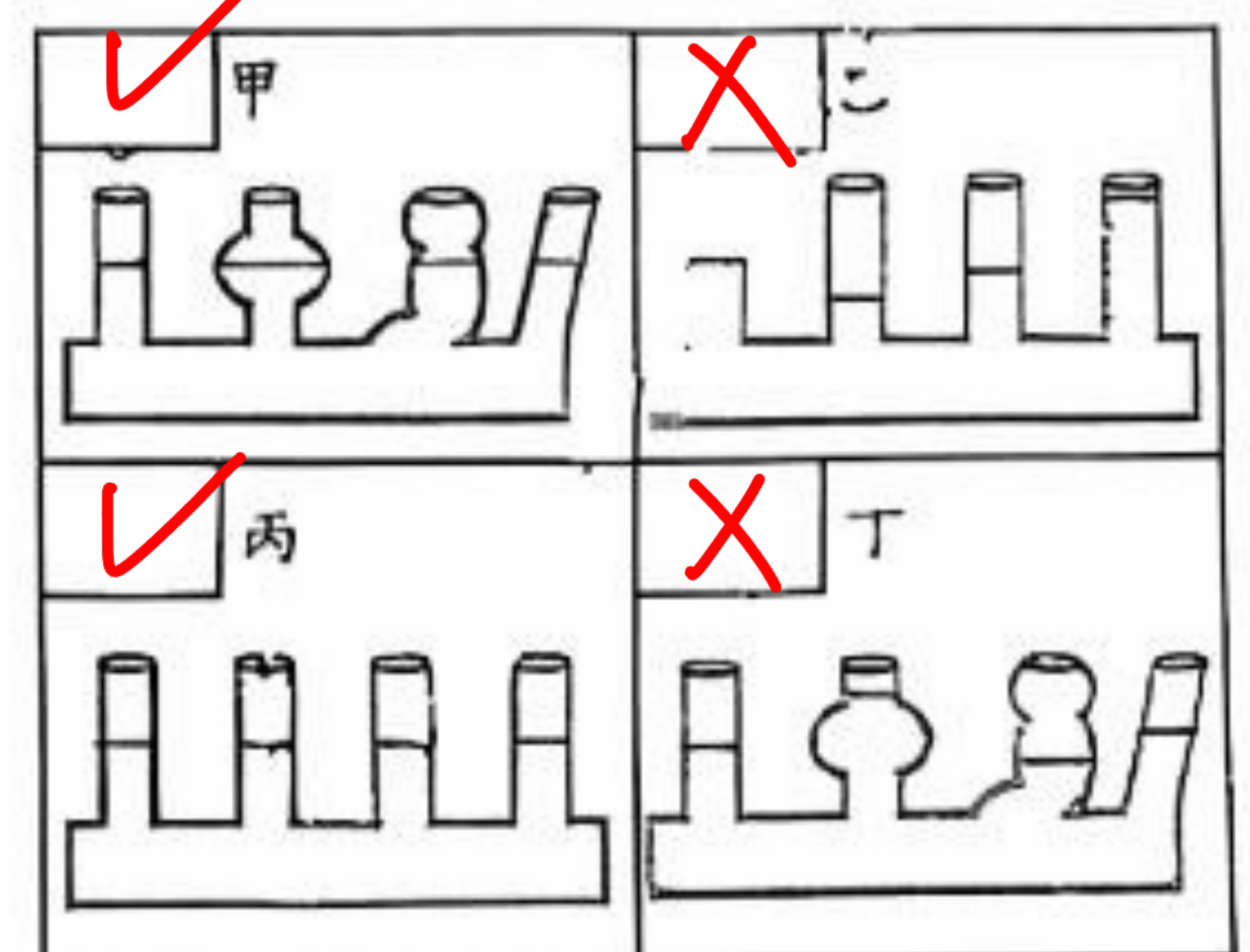
- (1) 將乙杯的位置升高, 水會如何移動?

- (X) 甲. 由甲杯流到乙杯
- (/) 乙. 由乙杯流到甲杯
- (X) 丙. 水不會移動

- (2) 上題中, 水會移動主要是因為什麼現象或原理?

- (X) 甲. 蒸發現象
- (X) 乙. 毛細現象
- (/) 丙. 虹吸現象

3. 將水倒入右列各種相通的容器中, 當水靜止時, 各容器內的水面高度應該會如何? 請在正確的□中打√, 錯誤的打×。(4 分)



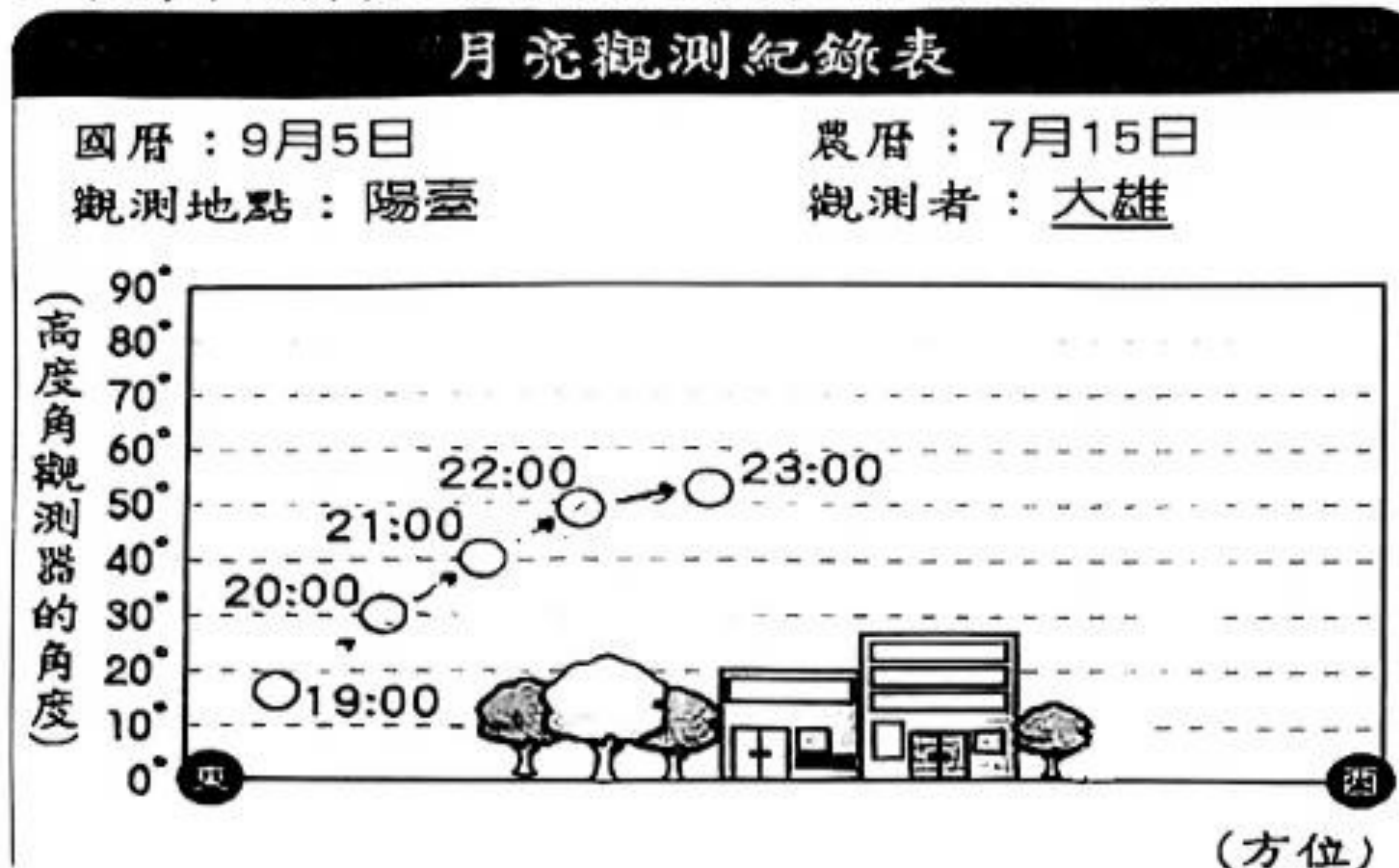
4. 請將高度角觀測器的使用步驟, 依照順序由 1~3 寫出來。(3 分)

甲. (3)	乙. (2)	丙. (1)
讀出棉線對準的度數, 就是月亮的高度角	當月亮出現在吸管口中央時, 用左手手指壓住棉線。	右手拿著高度角觀測器, 再將吸管的一端靠近眼睛, 上下調整角度尋找月亮。
		

5. 下列有關水面現象的敘述，哪些是正確的？請在 () 中打✓，哪些是錯誤的？請打✗。(5分)

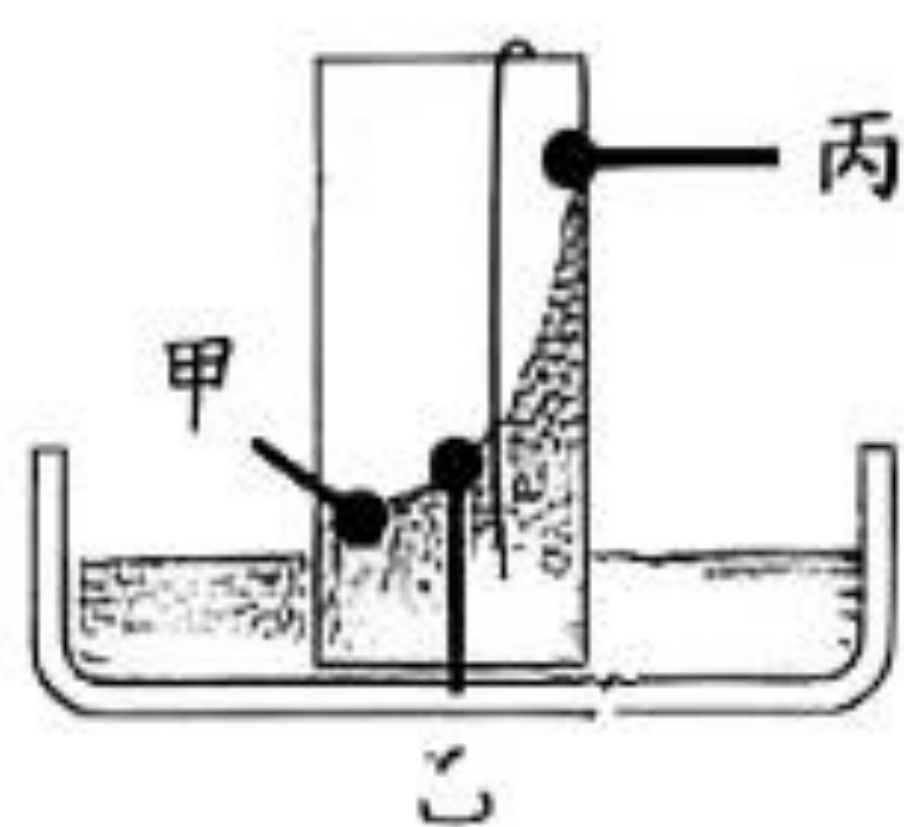
- (✓) (1) 水壺傾斜靜止時，壺內的水面會維持水平。
 (✗) (2) 將裝水的容器一邊抬高時，靜止後抬高的一邊水面會比沒有抬高的另一邊高。
 (✓) (3) 寶特瓶傾斜時，瓶內的水面依然維持水平。
 (✓) (4) 茶壺壺身與壺嘴的水面維持水平。
 (✗) (5) 如果將裝水的容器一邊抬高3公分，靜止後沒有抬高的另一邊水面會降低3公分

6. 根據下面月亮位置觀測紀錄圖回答問題。(4分)



- (4) (1) 下面哪一個時間測得的月亮高度角最大？
 ① 20:00 ② 21:00 ③ 22:00 ④ 23:00。
 (2) 20:00 的月亮高度角大約是幾度？ ① 15°
 ② 30° ③ 40° ④ 90°。
 (3) 大雄要面向哪一個方向觀測月亮，才能完成這張紀錄表？ ①東方 ②西方 ③南方 ④北方。
 (3) (4) 晚上7點到10點，月亮在天空中移動的路徑為何？ ①直線平移 ②慢慢降下 ③慢慢升起 ④先慢慢降下，再慢慢升起。

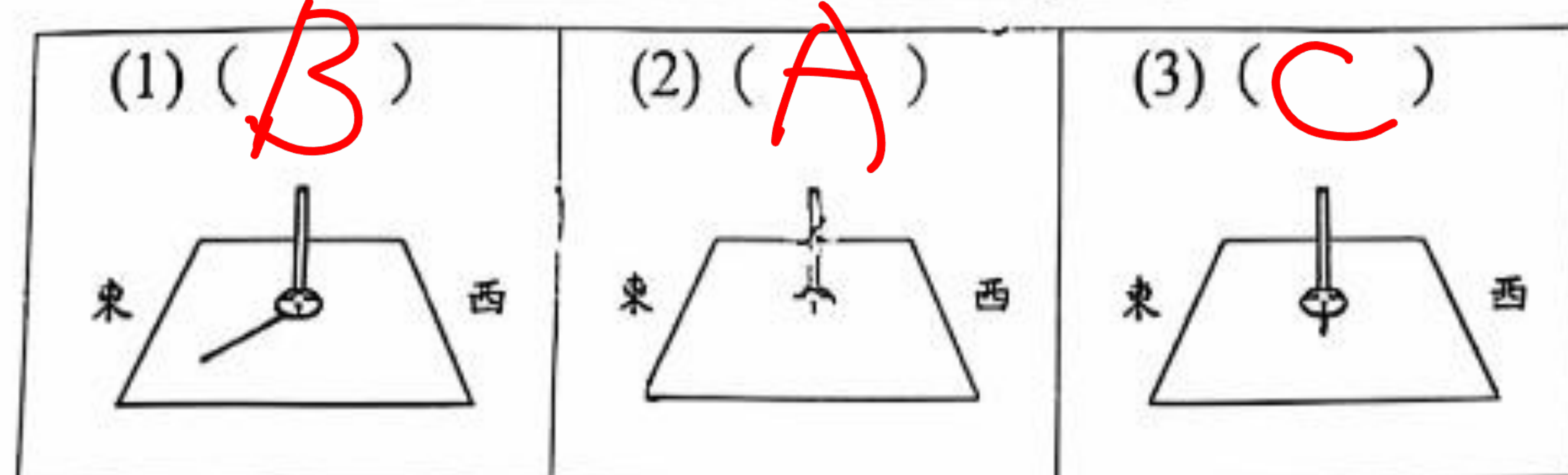
7. 利用兩片相同的玻璃片、迴紋針和橡皮筋等材料，進行水在大小不同的細縫中移動情形的實驗，實驗結果如右圖，請看圖回答下列問題。(5分)



- (1) 根據實驗結果，可以推測出圖中，細縫最大的位置是 (甲)，細縫最小的位置是 (乙)。(選填甲、乙或丙)(4分)
 (2) 進行這個實驗，主要可以證明什麼原理或現象？正確的請在 () 打✓，錯誤的請打✗(1分)。
 (✗) 甲.浮力現象
 (✗) 乙.連通管原理
 (✓) 丙.毛细現象

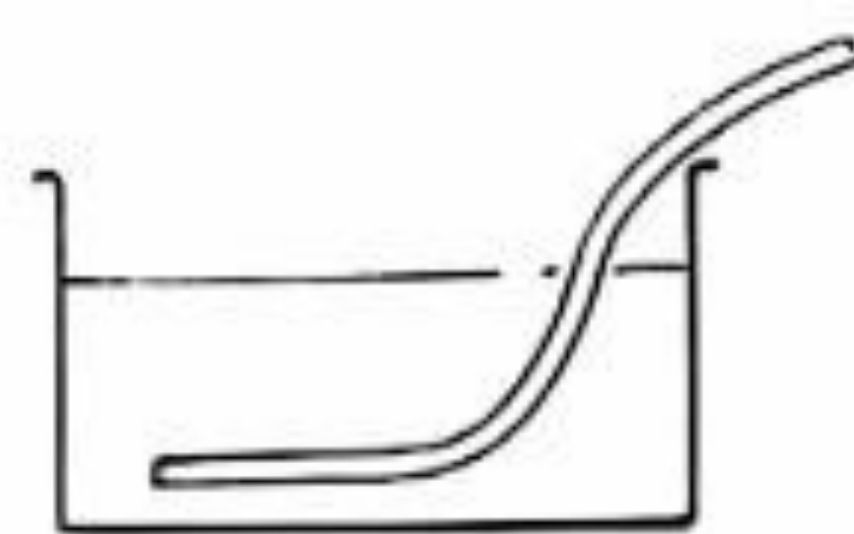
8. 利用吸管、氣球底座、方位盤進行太陽位置的觀測，請依據各圖中影子的方位，判斷這是在何時的結果，並在 () 內填入適當代號。(6分)

A. 上午 B. 下午 C. 中午

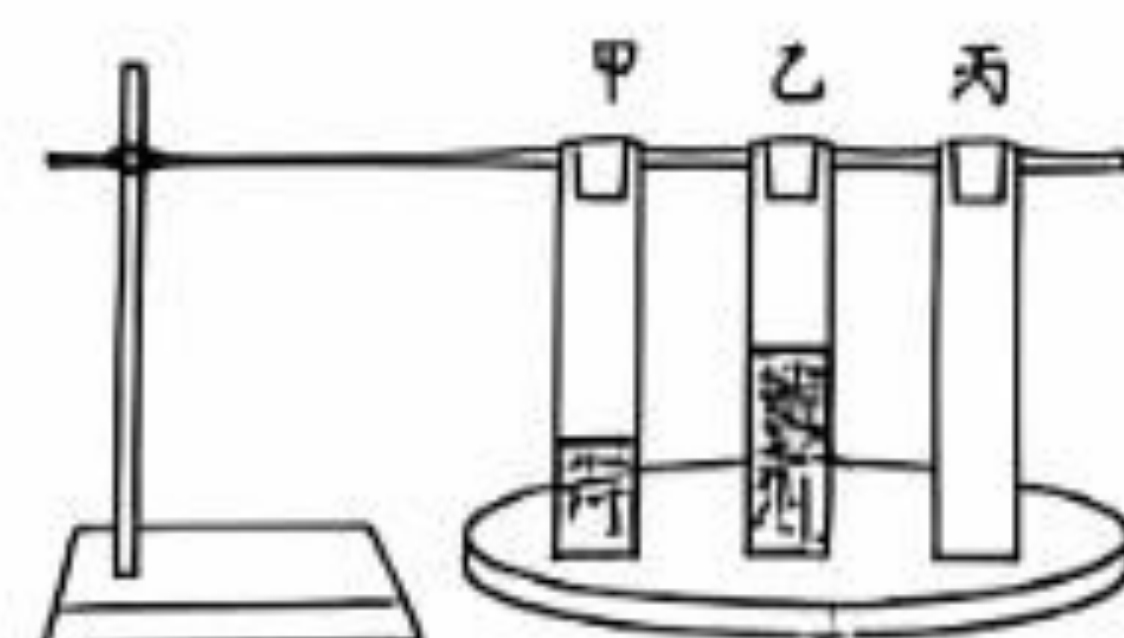


9. 下圖是幫水族箱換水的裝置圖，但是水無法流出來，請幫忙想想，應該如何才能讓水流出來？正確的請打✓，錯誤的請打✗。(4分)

- (✗) (1) 將水管出水口提高
 (✓) (2) 讓水管出水口低於水面
 (✗) (3) 換粗一點的水管
 (✓) (4) 將水管裝滿水。



10. 右圖是進行「哪些物品會吸水」的實驗結果，水盤中灰色部分表示水，請回答下列問題。(8分)



- (2) (1) 阿進要找蠟燭燭芯的替代品，使用甲、乙、丙哪一種物品的效果最好？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種的效果都一樣好。
 (3) (2) 阿進同學想幫哥哥做一個防水杯墊，你會建議他使用甲、乙、丙哪一種物品最好？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種的效果都一樣好。
 (2) (3) 水在甲、乙、丙三種物品中上升的高度不同，可能是什麼原因？ ①物品的售價不同 ②物品的細縫大小不同 ③物品的厚度不同 ④物品的顏色不同。
 (3) (4) 如果將甲、乙、丙三種物品的一端浸入裝水的水箱中，另一端垂掛在水箱外，哪種物品垂掛在水箱外的一端會最先開始滴水？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種會同時滴水。

四、科學閱讀 (共6分)

在還沒有計時工具的年代，古人藉由觀察太陽在天空中東升西落的軌跡，和地面上物體形成的影子變化間具有一定的規律性，而發明出日晷這種利用物體影子的變化，來推測太陽位置與時間的裝置。

日晷主要是由晷針與晷面所組成。晷針是利用陽光照射而形成影子投射在晷面上的部分，而晷面則是晷針下方標示時間刻度等資訊的盤面。晷針在晷面上形成的影子，會因為太陽在天空中位置不斷的移動而偏移，藉由觀察影子投射在晷面上的位置，就可以讀出當下的時間。

隨著古人不斷經由觀察、修正與改良的結果，後來的日晷不但能指示時間，還能依據一年中太陽東升西落位置的變化，推測當下的日期與季節。雖然陰雨天或夜晚時缺乏陽光，無法藉由日晷得知時間，但其在農民耕作與人類生活作息等方面，都提供了很好的時間依據，令人不得不讚嘆古人的智慧！

- (3) (1) 日晷是透過哪種方式來推知時間的？ ①月亮在天空中的位置變化 ②星星在天空中的位置變化 ③太陽在天空中的位置和物體影子變化的關係 ④風向的變化。
 (2) (2) 日晷主要是由哪些部分所組成？ ①僅由晷針組成 ②由晷針和晷面組成 ③僅由晷面組成 ④由晷針和指北針組成。
 (4) (3) 經由古人不斷的改良，日晷除了可以知道當下的時間，還可以判斷下列哪一項資訊？ ①風向的變化 ②是否會下雨 ③是否會發生日食 ④當下的日期與季節。

完成考卷請記得檢查